

Tu recorrido de ejercicios

Parcial del 1 de octubre de 2026

Unidades 0 a 7 | Compilación personal del material de cátedra

148 ítems de trabajo en 8 guías + 5 problemas de áreas

Un ítem puede exigir varios apartados. No son 148 cuentas cortas.

P0

L'Hôpital Pág. 2-4

D1

Extremos y concavidad Pág. 5-7

D2

Estudio completo y extremos condicionados Pág. 8-10

I0

Integrales inmediatas y por descomposición Pág. 11

I1

Sustitución, partes y fracciones simples Pág. 12-13

ID

Integrales definidas y áreas Pág. 14-16

IM

Integrales impropias Pág. 17

V2

Funciones de dos variables Pág. 18-19

A1-A5

Áreas adicionales de tus apuntes Pág. 20

Cómo usarlo

1. Seguí la selección diaria del PLAN.md antes de hacer los restantes.
2. Intentá sin soluciones. Después corregí y repetí los errores otro día.
3. Conservamos los gráficos y las erratas de los originales, no las ocultamos.
4. El alcance U0-U7 es preventivo, no una confirmación del docente.

Podemos expresar el producto de las funciones como un cociente, de tal forma que la indeterminación se transforme en una de $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} \quad \left(\frac{0}{0} \right) \quad \text{o bien} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}} \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

3) Indeterminación de la forma $(+\infty - \infty)$ o $(-\infty + \infty)$

Para poder aplicar la regla de L'Hôpital a este tipo de indeterminación conviene sacar común denominador y transformar en un cociente o sacar factor común y transformar la indeterminación en $0 \cdot \infty$

4) Indeterminaciones de la forma 0^0 , ∞^0 , 1^∞

En el caso de que el límite se presente de la forma $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)}$ se lleva a casos anteriores aplicando logaritmo a ambos miembros

$$\begin{aligned} l &= \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)} \\ \ln l &= \ln \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)} \\ \ln l &= \lim_{x \rightarrow a} g(x) \cdot \ln[f(x)] \end{aligned}$$

Regla de L' Hôpital _____

Práctico 0

1) Si es posible, resolver los siguientes límites aplicando la regla de L'Hospital

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sin(x-3)}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$

d) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 3x - 4}$

e) $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\ln(\sin x)}{(\pi - 2x)^2}$

$$f) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\text{sen}(2x+4)}{x^3 - 5x - 2}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 3^x}{x}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \text{sen} \frac{a}{x} \right)$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$$

$$j) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt[x]{e} - 1) \cdot x$$

$$k) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right)^{\text{tg} x}$$

$$l) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2} \right)^x$$

$$m) \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + x)^{1/x}$$

$$n) \lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{\ln(1-2x)}{\text{tg}(\pi x)}$$

$$o) \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{3e^x + 2x - 3}{x} & x \neq 0 \\ 7 & x = 0 \end{cases}$$

$$p) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x^2 + 2x - 2)}{x^3 - 1}$$

$$q) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4e^x + \text{sen } x - 4}{\ln(1+2x)}$$

$$r) \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 2x - \text{sen}(2x)) \cdot \frac{1}{4x^2 + x - e^x + 1}$$

2) Encuentre el error en el cálculo del siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x - 2}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 + 1}{2x - 3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x}{2} = 3$$

3) Hallar los valores reales de a y de b tales que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(3x) + ax + bx^3}{x^3} = 0$

4) Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{nx+1}{nx-1} \right)^x = 9$, calcular n

5) Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2-x)}{f(x^2-2)-3}$ sabiendo que $f(x)$ es continua y que $f(-1) = 3$
 $f'(-1) = 2$. **Justifique**

6) Decida si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y derivable en $x=5$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3e^{x-5} - x + 2}{x-5} & x \neq 5 \\ 2 & x = 5 \end{cases}$$

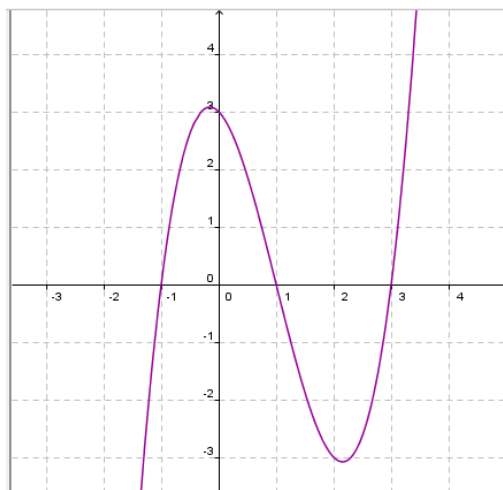
7) Hallar dominio y asíntotas de $f(x) = \frac{4-x}{\ln(x-4)}$

Trabajo práctico: Extremos relativos. Concavidad y convexidad

CONSIGNAS

Extremos relativos. Intervalos de crecimiento y decrecimiento

- Determinar para las siguientes funciones los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos, si es que existen:
 - $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 3$
 - $f(x) = (x-2)^{\frac{2}{3}}$
 - $f(x) = x \cdot \sqrt{1-x^2}$
 - $f(x) = x \cdot e^x$
 - $f(x) = \frac{2x^2 + 8}{x}$
 - $f(x) = \ln(x^2 + 4)$
 - $f(x) = e^{-x^2}$
 - $f(x) = \frac{3x-2}{x-1}$
- Para la función $f(x) = \frac{x-3}{(x-2)^2}$, hallar el dominio, los puntos de intersección con los ejes, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, los extremos relativos.
- Calcular el valor de $a \in \mathbb{R}$ para que $f(x) = x^3 + ax$ tenga un extremo en $x = 1$. Justificar. ¿Es un máximo o un mínimo?
- Un gimnasio tiene la cuota mensual en \$200. Quiere subir los precios, pero sabe que al hacerlo pierde socios. El gimnasio sabe que su función “beneficio” está dada por $B = -\frac{2}{3}x^3 + 9x^2 + 720x + 4200$, donde x representa el aumento en \$, ¿cuál será el precio de la cuota para que el gimnasio obtenga el máximo beneficio?
- El siguiente grafico corresponde a la derivada de una función f :
 - Analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f .
 - Dar las abscisas de los extremos relativos y clasificarlos.



6. Se desea construir un tanque rectangular sin tapa y con una capacidad de 60 m^3 , de modo que el largo de la base sea el doble de su ancho. Determinar las dimensiones del tanque más económico sabiendo que el material de la base cuesta \$10 el m^2 y el material de los laterales cuesta \$6 el m^2 .

Concavidad y puntos de inflexión

7. Analizar la concavidad y los puntos de inflexión de las siguientes funciones:

a) $f(x) = x \cdot (x^2 - 4)$

b) $f(x) = 3^{\frac{1}{x}}$

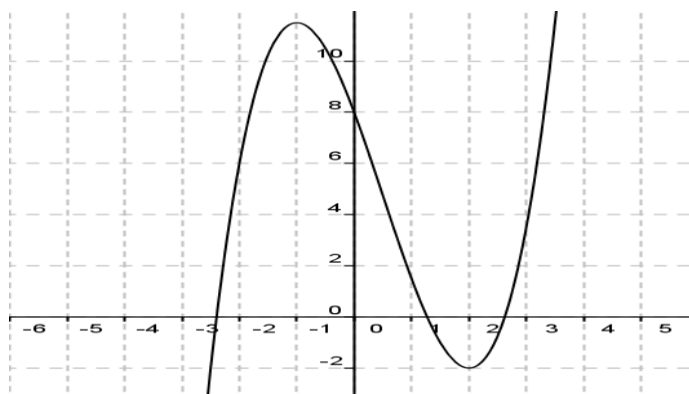
c) $f(x) = \frac{e^x}{x}$

d) $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

e) $f(x) = x \cdot \ln(x)$

f) $f(x) = x \cdot \sqrt{x^2 - 4}$

8. El gráfico de la derivada de una función definida en $\mathbb{R}$ es el siguiente:



- Analizar el crecimiento de la función en los siguientes intervalos:

$(-6; -4) \rightarrow \dots\dots\dots$

$(-2; -1) \rightarrow \dots\dots\dots$

$(4; 6) \rightarrow \dots\dots\dots$

- Escribir un intervalo que contenga a un máximo relativo de la función y otro intervalo que contenga a un mínimo relativo.

Determinar los intervalos de concavidad positiva y negativa de la función y las abscisas de los puntos de inflexión

CONSIGNAS

$$f(x) = \frac{2x^2 + 3}{4x - 1}$$

1. Dada la función:

- Hallar el dominio, intersección con los ejes y las asíntotas.
- Analizar la continuidad y clasificar, si existen, los puntos de discontinuidad.
- Hallar intervalos de crecimiento, decrecimiento y extremos, si existen.
- Hallar intervalos de concavidad, convexidad y puntos de inflexión, si existen.
- Realizar la gráfica aproximada.
- Hallar los extremos de $f(x)$ en el intervalo $[-2; 0]$.
- Hallar las ecuaciones de la recta tangente y normal al gráfico de $f(x)$ en $x = 0$.

2. Realizar el estudio completo y el gráfico aproximado de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \frac{e^x}{x}$

b) $g(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$

c) $h(x) = \frac{x}{\ln x}$

d) $i(x) = x^3 - 3x^2$

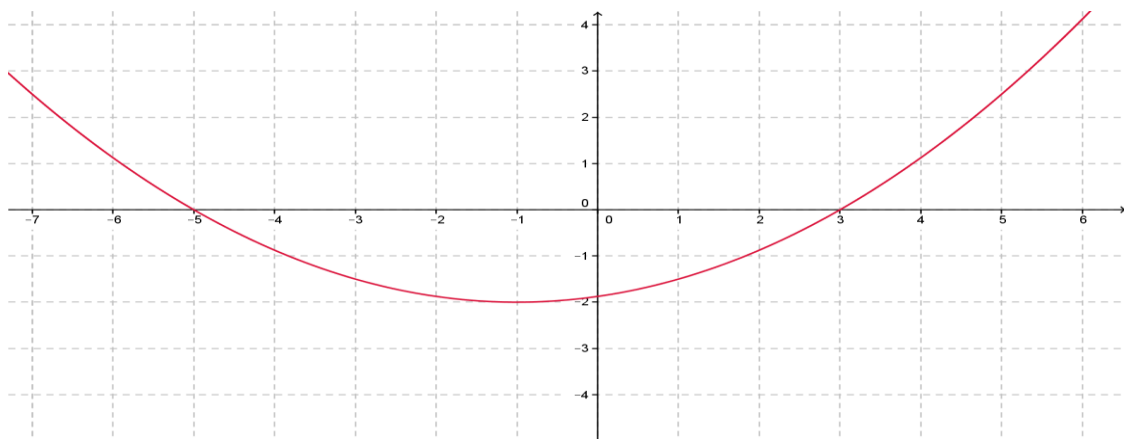
e) $j(x) = x + \frac{1}{x}$

f) $k(x) = x\sqrt{1 - x^2}$

g) $l(x) = 2x^2 - x^4$

h) $m(x) = 2^{\frac{1}{x-1}}$

3. Teniendo en cuenta el siguiente gráfico de la derivada de una función $f(x)$ definida en reales, complete para que las afirmaciones sean verdaderas.



La función $f(x)$ es creciente en los intervalos y decreciente en

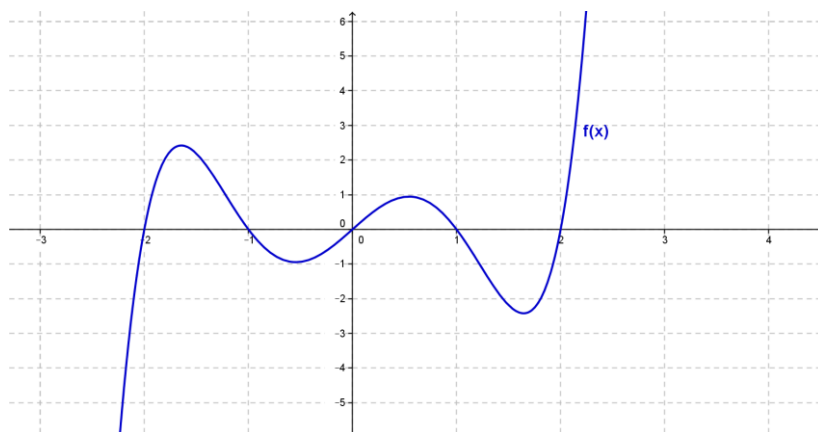
$f'(-5) = \dots$ y $f'(3) = \dots$

Por lo tanto, podemos concluir que en $x = 3$ la función tiene un y en $x = -5$ tiene un

La función $f'(x)$ es creciente en el intervalo y decreciente en

Y, entonces, $f(x)$ es cóncava en el intervalo y convexa en Además, $f''(-1) = \dots$. Por lo tanto, en $x = \dots$ la función tiene un punto de inflexión.

4. Dado el siguiente gráfico de una función $f(x)$ determine:



- Un intervalo para que el máximo de $f(x)$ coincida con un máximo relativo.
- Un intervalo para que el mínimo de $f(x)$ sea uno de los extremos del intervalo.
- Un intervalo donde los extremos sean ambos extremos de los intervalos.

5. Hallar los extremos de las siguientes funciones restringidas a los correspondientes intervalos.

a) $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$ $-1 \leq x \leq 4$

b) $g(x) = x - \ln(2+x)$ $0 \leq x \leq 3$

c) $h(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 2$ $-2 \leq x \leq 3$

6. Para la siguiente función: $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x$, se pide:

a) Hallar intervalos de crecimiento, decrecimiento y extremos, si es que existen.

b) Hallar los extremos de $f(x)$, sujeto a la restricción $0 \leq x \leq 4$.

7. En una empresa el departamento de recursos humanos, se encontró que el tiempo de reacción para solucionar un obstáculo varía acorde la edad del personal según

la función: $R(x) = 0,02 \sqrt{1850 - 40x + \frac{1}{2}x^2}$ donde $R(x)$ representa el tiempo de reacción medido en minutos. La edad del personal se encuentra entre: 25 y 60 años. Determine la edad en la que el tiempo de reacción es mínimo y cual es dicho tiempo.

CONSIGNAS

1. Resolver las siguientes integrales en forma inmediata o por descomposición:

a) $\int \frac{-2}{x^3} \cdot dx =$

b) $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x^4}} \cdot dx =$

c) $\int \sqrt[3]{(x^{-2})^5} \cdot dx =$

d) $\int \left(\frac{x}{3} + \frac{3}{x} \right) \cdot dx =$

e) $\int 2^x e^x \cdot dx =$

f) $\int 3 \cdot (x - 2)^2 \cdot dx =$

g) $\int \frac{3x^4 - \sqrt{x}}{2x} \cdot dx =$

h) $\int (5x - \sqrt[3]{x})^2 \cdot dx =$

2. Los puntos $(1; -1)$ y $(2; -7)$ pertenecen al gráfico de f y además $f''(x) = -6x + 4$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Definir la función f .

3. Si $y = x + 2$ es la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en $(1; 3)$ y $f': \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f''(x) = 6x$. Definir f .

4. Determinar la función f sabiendo que tiene un máximo en el punto $(1; 1)$ y que $f''(x) = 2x - 4$.

CONSIGNAS

1. Resolver las siguientes integrales aplicando el método de integración por sustitución:

a) $\int \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot e^{\sqrt{x}} \cdot dx =$

b) $\int \ln(2x) \frac{1}{x} \cdot dx =$

c) $\int \sin(x^2 - 3x) \cdot (2x - 3) dx =$

d) $\int \cos(x^4 - 4x) \cdot (x^3 - 1) dx =$

e) $\int (1 - x^2)^3 \cdot x \cdot dx =$

f) $\int (4x^7 - 3x^5) \sqrt[4]{x^8 - x^6 - 1} \cdot dx =$

g) $\int \frac{x^5 + 1}{x^6 + 6x + 3} dx =$

2. Resolver las siguientes integrales aplicando el método de integración por partes:

a) $\int x^4 \cdot \ln x \cdot dx =$

b) $\int e^{-x} \cdot (2x + 1) \cdot dx =$

c) $\int e^x \cdot (x^2 - 3x + 1) \cdot dx =$

d) $\int \ln(x^2 + 1) \cdot dx =$

e) $\int \arctg x \cdot dx =$

f) $\int (3x - 4) \cdot \sin x \cdot dx =$

g) $\int (x^2 + 5) \cdot \cos(2x) \cdot dx =$

3. Resolver las siguientes integrales aplicando el método de integración por descomposición en fracciones simples:

a) $\int \frac{1}{x^2 + 7x + 6} \cdot dx =$

b) $\int \frac{4x - 1}{x^2 - 5x + 6} \cdot dx =$

c) $\int \frac{1}{x^2 - 25} \cdot dx =$

d) $\int \frac{1}{x^3 - x^2 - 2x} \cdot dx =$

e) $\int \frac{x^2 - 3x}{(x - 1) \cdot (x^2 - 4x + 4)} \cdot dx =$

$$\text{f) } \int \frac{2x}{x.(x-3)^2} \cdot dx =$$

$$\text{g) } \int \frac{x+1}{(x+3)(x+2)^2} \cdot dx =$$

4. Resolver las siguientes integrales por el método más conveniente:

$$\text{a) } \int \cos x \cdot \ln(\sin x) dx =$$

$$\text{b) } \int \frac{1-x}{1+x^2} \cdot dx =$$

$$\text{c) } \int \frac{\sin x + 2}{\cos^2 x} dx =$$

$$\text{d) } \int \frac{e^x}{e^{2x} - 4e^x + 3} x =$$

CONSIGNAS

1. Resolver las siguientes integrales indefinidas:

a) $\int_1^e x \cdot \ln x dx =$

b) $\int_1^3 \frac{3x-1}{x^2-9x+20} dx =$

c) $\int_{-1}^1 \frac{2x}{(4+x^2)^2} dx =$

d) $\int_0^1 x \cdot e^x \cdot dx =$

e) $\int_1^4 x(\sqrt{x} - 3) \cdot dx =$

f) $\int_1^2 \frac{1}{x^2} \sqrt{1 - \frac{1}{x}} dx =$

2. Calcular $\int_2^7 f(x) dx$, sabiendo que $\int_2^5 3 \cdot f(x) = 9$ y $\int_7^5 f(x) = 2$.

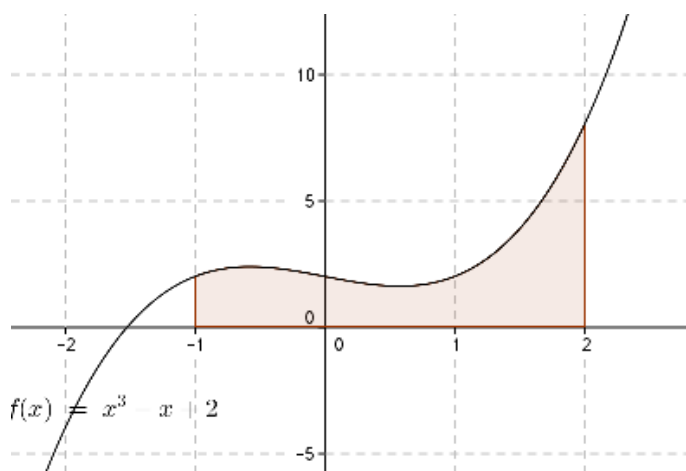
3. Calcular $\int_{10}^6 2f(x) dx$, sabiendo que $\int_3^{10} f(x) dx = 12$ y $\int_6^3 f(x) dx = 4$.

4. Calcular $\int_1^8 (3f(x) - 1) \cdot dx$, sabiendo que $\int_1^4 f(x) dx = 15$ y $\int_4^8 f(x) dx = 6$.

5. Determinar el área de las regiones sombreadas:

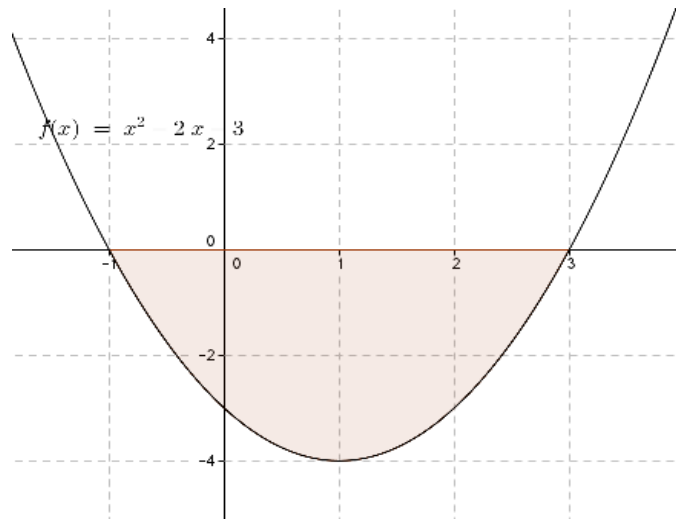
Nota: como algunos signos de las funciones no se ven claramente, se reescribieron debajo de la gráfica.

a)



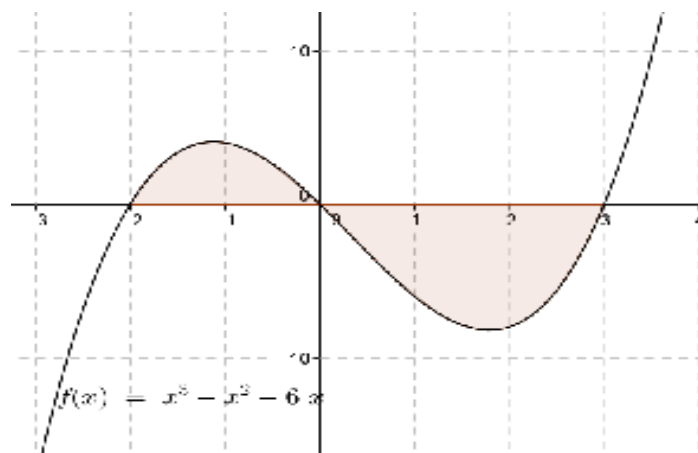
$$f(x) = x^3 - x + 2$$

b)



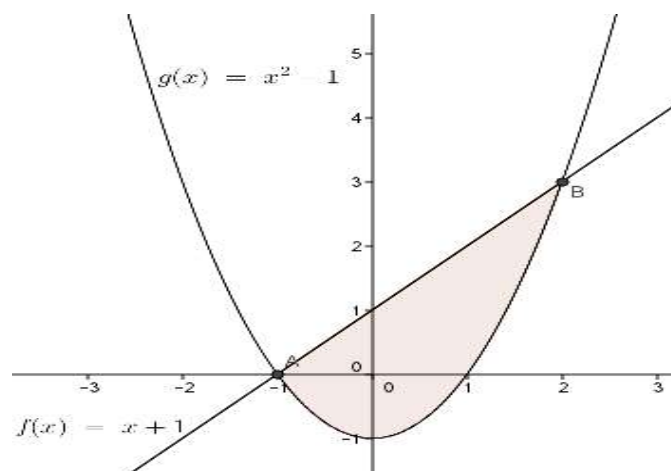
$$f(x) = x^2 - 2x - 3$$

c)



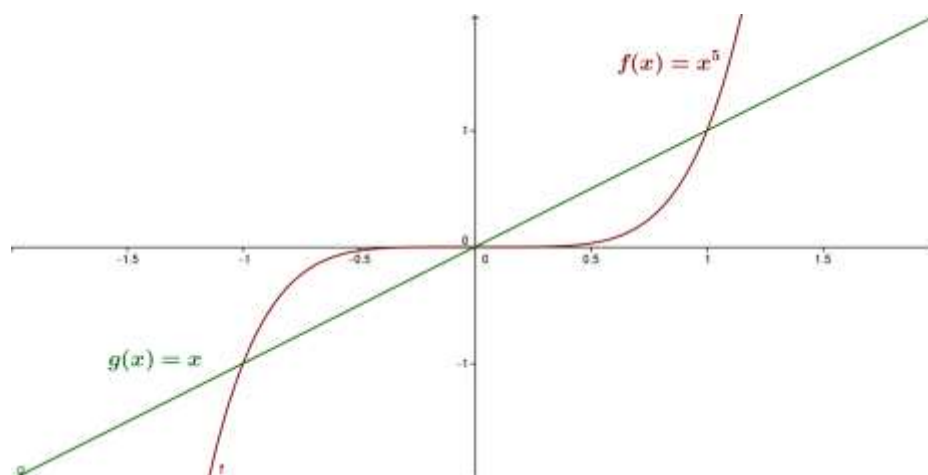
$$f(x) = x^3 - x^2 - 6x$$

d)



$$f(x) = x + 1 \quad g(x) = x^2 - 1$$

6. La gráfica de las funciones $f(x) = x^5$ y $g(x) = x$ es:



Marcar en el gráfico la región comprendida entre ambas curvas e indique qué integral debe calcular para encontrar el área de dicha región.

$$a) \int_{-1}^0 (x^5 - x) dx + \int_0^1 (x - x^5) dx$$

$$b) \int_{-1}^1 (x^5 - x) dx$$

$$c) \int_{-1}^1 (x - x^5) dx$$

7. Hallar el área de la región limitada por las gráficas de:

a) $f(x) = x^2 - 8$ y $g(x) = x + 4$

b) $f(x) = x^2 + 2$, $x = 1$ y $x = 3$

c) $f(x) = x^2 - 4$, $x = 1$ y $x = 3$

d) $f(x) = x^2 - 2x - 3$, $x = 4$ y el eje x

e) $f(x) = \frac{4}{x}$ y $g(x) = -x + 5$

f) $f(x) = e^x$, eje y , $y = e$

g) $f(x) = e^x$, el eje x , $x = 0$ y $x = 1$

8. Hallar el valor de k tal que el recinto limitado por $y = kx$ e $y = -x^2 + 2x$ tenga un área de 36 unidades cuadradas.

9. Como sabemos, podemos determinar la distancia recorrida teniendo en cuenta la velocidad en función del tiempo. Supongamos que la velocidad de un corredor olímpico de los 100 metros llanos puede determinarse según la función $v = 10 \cdot (1 - e^{-3t})$: donde v representa la velocidad en función del tiempo t medido en segundos desde su largada en el instante cero. ¿Qué distancia recorrerá el corredor a los 5 segundos? ¿Y a los 9,6 segundos? (Usain Bolt logró el record olímpico en Londres 2012 con un tiempo de 9,63 segundos y el record mundial en Berlín 2009 con un tiempo 9,58 segundos).

CONSIGNAS

1. Analizar la convergencia de las siguientes integrales impropias.

a) $\int_0^{+\infty} x \cdot e^x dx$

b) $\int_{-\infty}^2 \frac{e^x}{2} dx$

c) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x \cdot \sqrt{x}} dx$

d) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx$

e) $\int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot e^x dx$

f) $\int_0^2 \frac{3x}{4-x^2} dx$

g) $\int_{-3}^2 \frac{2}{(1-x)^2} dx$

2. Explicar por qué la evaluación de las siguientes integrales es incorrecta:

a) $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = -x^{-1} \Big|_{-1}^1 = -1^{-1} + (-1)^{-1} = -2$

b) $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} (-e^{-x} \Big|_0^a) = \lim_{a \rightarrow +\infty} (-e^{-a}) = 0$

3. Decir si son verdaderas o falsas las siguientes igualdades. Justificar.

a) $\int_{-2}^2 \frac{-2}{(x-1)^3} dx = \frac{8}{9}$

CONSIGNAS

1. Determinar analítica y gráficamente el dominio de las siguientes funciones:

a) $F(x; y) = 2y + 2xy$

b) $F(x; y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 4}$

c) $F(x; y) = \frac{1}{x} - 3y^2$

d) $F(x; y) = \frac{5}{x^2 - y - 2}$

e) $F(x; y) = \frac{1}{\ln\left(\frac{x^2}{4} + y^2 - 1\right)}$

f) $F(x; y) = \sqrt{x^2 - 9} \cdot \ln(1 - x^2)$

g) $F(x; y) = \frac{\ln(x-y)}{\sqrt{18-2x^2-2y^2}}$

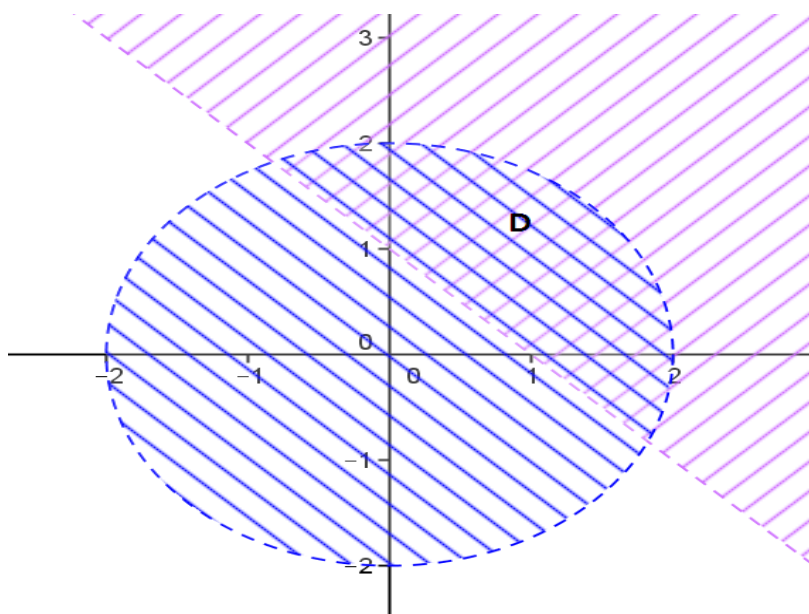
h) $F(x; y) = \frac{\sqrt{9x^2 + y^2 - 9}}{\ln(y^2 + x - 1)}$

i) $F(x; y) = \sqrt{1 - x^2} \cdot \sqrt{1 - y^2}$

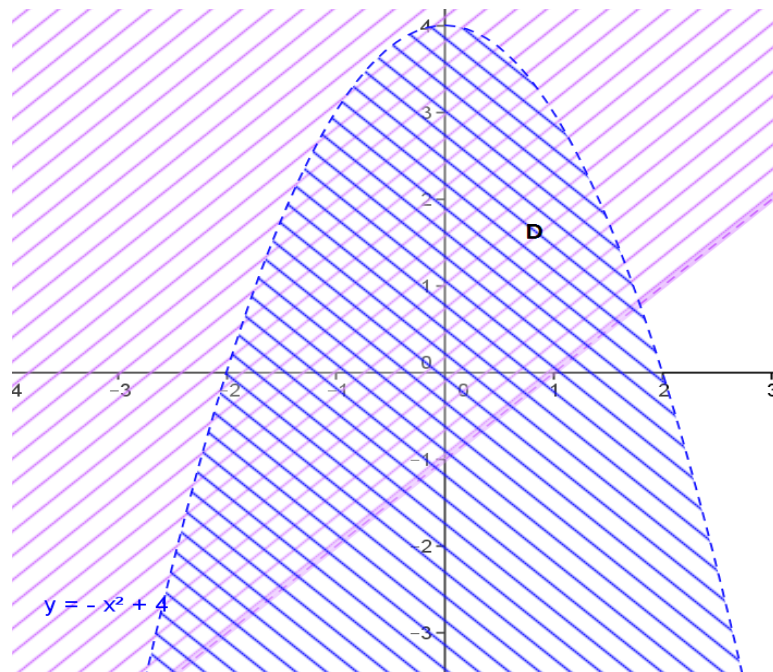
j) $F(x; y) = e^{\sqrt{36 - x^2 - y^2}}$

2. Escribir la ecuación de una función cuyo dominio sea la región representada:

a)



b)



Curvas de nivel

3. Determinar gráfica y analíticamente 3 curvas de nivel para las siguientes funciones:

a) $F(x; y) = -x^2 + 2y$

b) $F(x; y) = xy$

c) $F(x; y) = \frac{x}{y^2+1}$

d) $F(x; y) = x^2 - y^2$

e) $F(x; y) = \ln(x - y)$

4. Escribir 3 puntos que pertenezcan a la curva de nivel para $k = 1$ de las siguientes funciones:

a) $F(x; y) = 2x - y$

b) $F(x; y) = x^2 + y$

PRÁCTICA ADICIONAL DE TUS APUNTES

Cinco recintos para dominar áreas

Rehacé sin mirar la sección 20. No son una nueva guía de Blackboard.

A1. Dos curvas

Hallar el área limitada por $y = x$ e $y = x^2$.

Dibujá, encontrá las intersecciones, planteá y recién después integrá.

A2. Cambio de signo

Hallar el área entre $y = x^2 - 6x + 8$ y el eje x en $[0, 6]$.

Dibujá, encontrá las intersecciones, planteá y recién después integrá.

A3. Exponencial y partes

Hallar el área entre $y = x \cdot e^x$ y el eje x en $[-1, 2]$.

Dibujá, encontrá las intersecciones, planteá y recién después integrá.

A4. Recinto con tres rectas

Hallar el área del triángulo limitado por $y = 2x$, $y = x$ e $y = 4 - x$.

Dibujá, encontrá las intersecciones, planteá y recién después integrá.

A5. Franjas horizontales

Hallar el área limitada por $y = \ln(x)$, $y = -1$, $y = 1$ y $x = 0$.

Dibujá, encontrá las intersecciones, planteá y recién después integrá.

Control: todas las áreas deben ser no negativas. Justificá los cortes.

La resolución está en tus apuntes, sección 20, para consultar al terminar.

No mires el resultado mientras resolvés.